

ABSTAND: PUNKT ZU GERADE

ANLEITUNG

2025-03-20

Abstand Punkt zu Ebene

Um den Abstand von einem Punkt zu einer Ebene zu ermitteln, muss zunächst ein Punkt auf der Ebene gefunden werden, welcher am *nächsten* an dem Punkt ist. Von dort aus wird der Abstand zwischen den beiden Punkten berechnet werden.

Um den Punkt auf der Ebene zu ermitteln geht man wie folgt vor:

1. Normalenvektor der Ebene bestimmen
2. Hilfsgerade mit Normalenvektor und Ortsvektor unseres gegebenen Punkt aufstellen
3. Schnittpunkt zwischen der Gerade und der gegebenen Ebenen ermitteln

Je nach dem, welche Ebenenform gegeben ist, gibt es verschiedenen Wege an einen Normalenvektor heran zu kommen.

1. Bei der **Parameterform** muss man das **Keruzprodukt** der beiden **Spannvektoren** berechnen. Daraus ergibt sich ein Normalenvektor. Wenn also folgende Ebenenform gegeben ist

$$E : \vec{x} = \vec{a} + r \cdot \vec{b} + s \vec{c}$$

wird ein Normalenvektor wie folgt berechnet:

$$\vec{n} = \vec{b} \times \vec{c}$$

2. Wenn die **Koordinatenform** gegeben ist, lässt sich ein Normalenvektor aus dieser ablesen. Aus der Koordinatenform:

$$E : n_1 \cdot x_1 + n_2 \cdot x_2 + n_3 \cdot x_3 = d$$

geht folgender Normalenvektor hervor:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}$$

3. Wenn eine **Normalenform** gegeben ist, kann man diesen aus der Form übernehmen.

Mit Hilfe eines Normalenvektor wird nun die Hilfsgerade aufgestellt. Mit dem gegebenen Punkt P ist eine mögliche Hilfsgerade folgende:

$$g : \vec{x} = \overrightarrow{OP} + r \cdot \vec{n}$$

Diese Gerade hat die Eigenschaften, dass sie **Orthogonal**¹ durch unsere Ebene verläuft und durch unseren Punkt P . Das ist wichtig für den folgenden Schritt. Da die Gerade die vorher genannten Eigenschaften erfüllt, ist ihr Schnittpunkt mit der Ebene genau der Punkt mit dem geringsten Abstand zu unserem Punkt P .

¹ **Orthogonal** bedeutet, dass der Vektor „senkrecht“ zu dem anderen steht

$$g = E$$

Die dabei berechneten Parameter können in die Geraden- oder Ebenengleichung eingesetzt werden, um den Schnittpunkt S zu berechnen. Mit diesem Punkt können wir den Abstand der Punkte P und S berechnen.

$$|\overline{PS}|$$

Abstand Punkt zu Punkt

Der Abstand von einem Vektor ist wie folgt definiert:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

Um also den Abstand zwischen zwei Punkten A und B zu berechnen, muss der Vektor $\overline{AB}$ zunächst ermittelt werden.

$$\overline{AB} = \overline{OB} - \overline{OA}$$